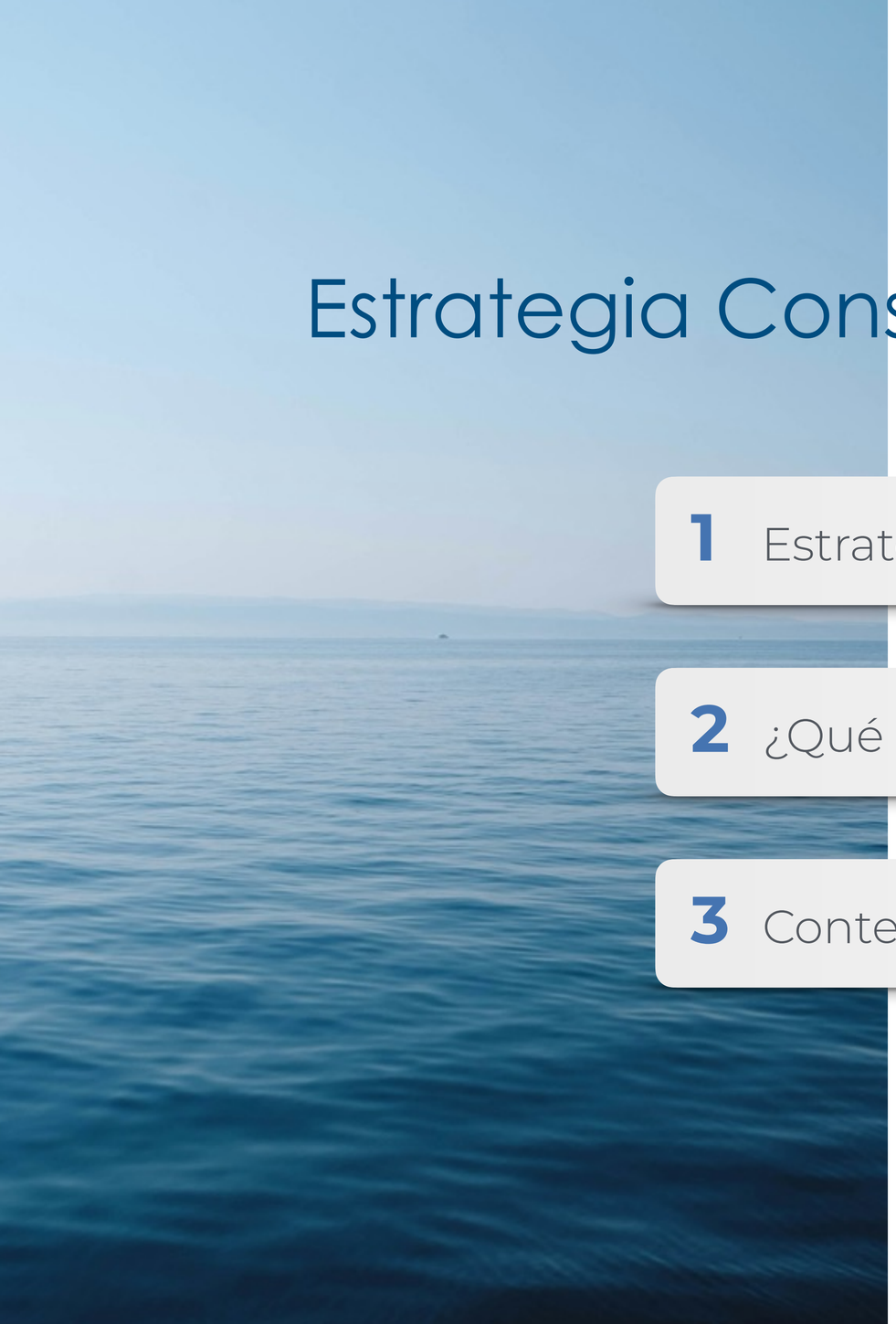
Estrategia Constructiva

Proceso Integral de Construcción de Buques

Ángela Muñoz de Yraola

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales
Universidad Politécnica de Madrid



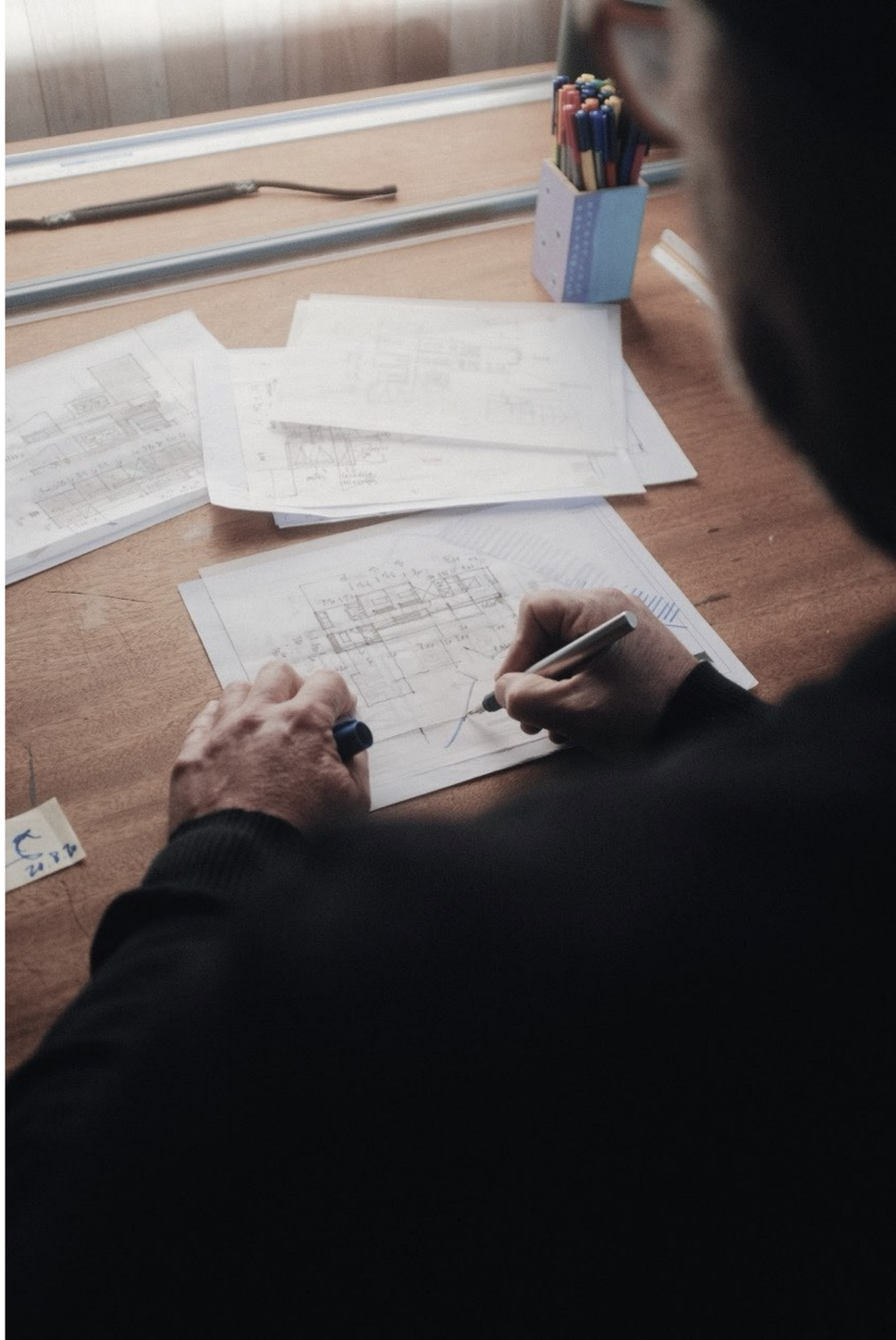
Estrategia Constructiva

1 Estrategia Constructiva

2 ¿Qué desarrolla?

3 Contenidos

1 Estrategia Constructiva

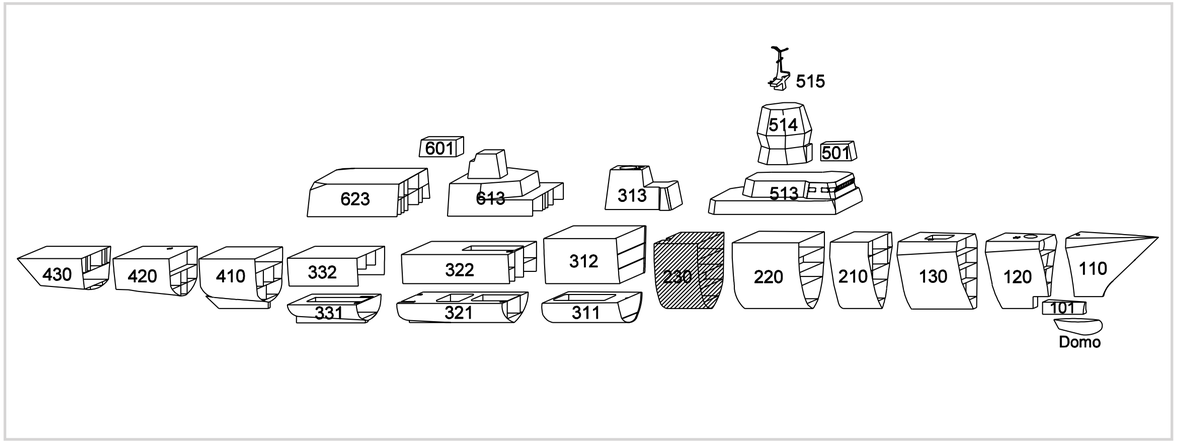


Estrategia Constructiva

Plan preestablecido con el cual el Astillero desarrolla la construcción del buque.

Es la base fundamental para planificar y dirigir organizadamente todas las actividades que afectan a la Producción, influyendo en el Diseño, en los Materiales y Equipos, la Planificación y la Calidad.

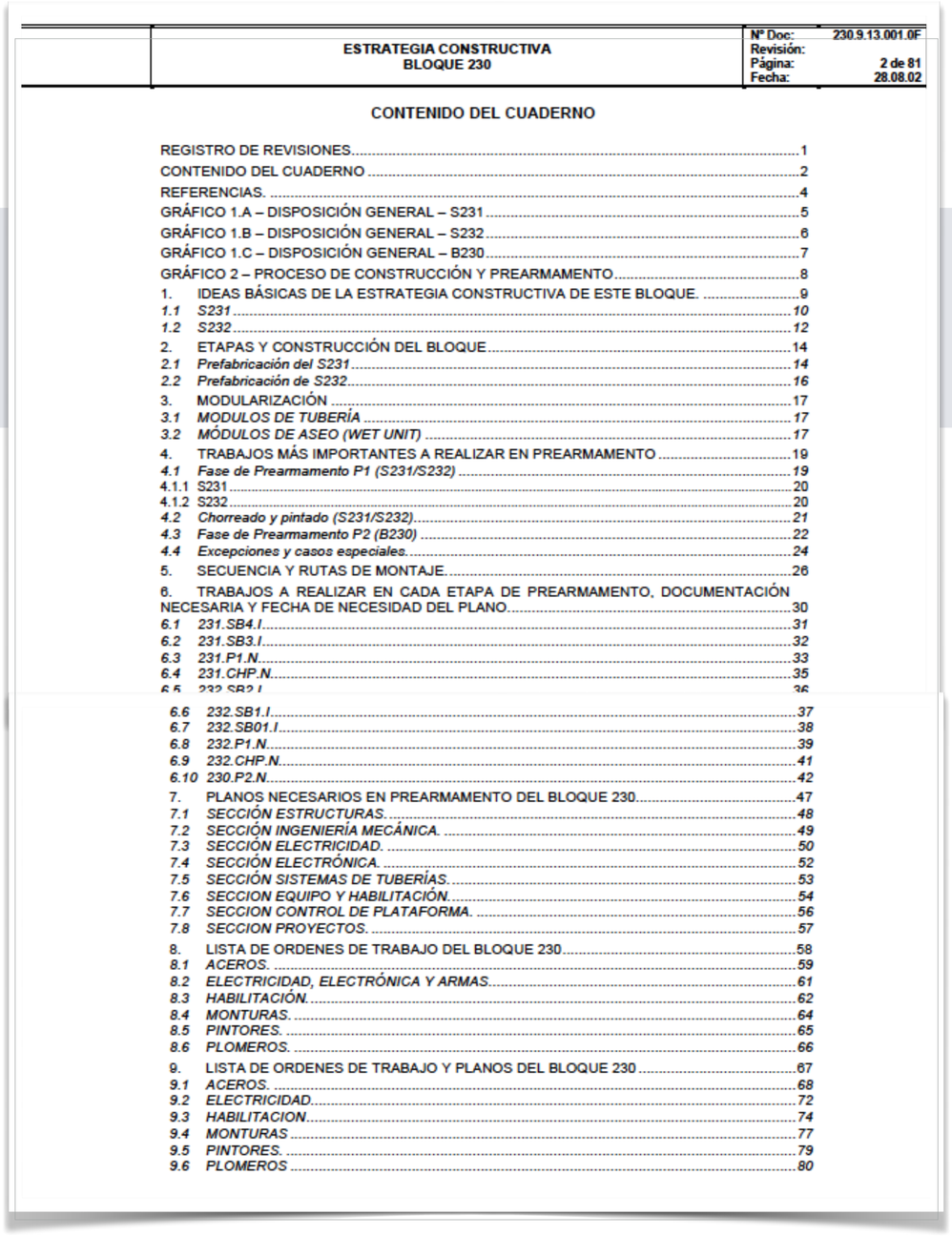




¿En qué consiste?

La EC de un buque está formada por un **conjunto de actividades** reflejadas en una serie de documentos que definen la forma de diseñar y construir el buque.

- Estos documentos se realizan paralelamente a las diversas fases del Proyecto del buque, comenzando en la etapa de Diseño Conceptual y desarrollándose paulatinamente en el tiempo a medida que el Proyecto avanza.



ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA
BLOQUE 230

Nº Doc: 230.9.13.001.0F
Revisión:
Página: 2 de 81
Fecha: 28.08.02

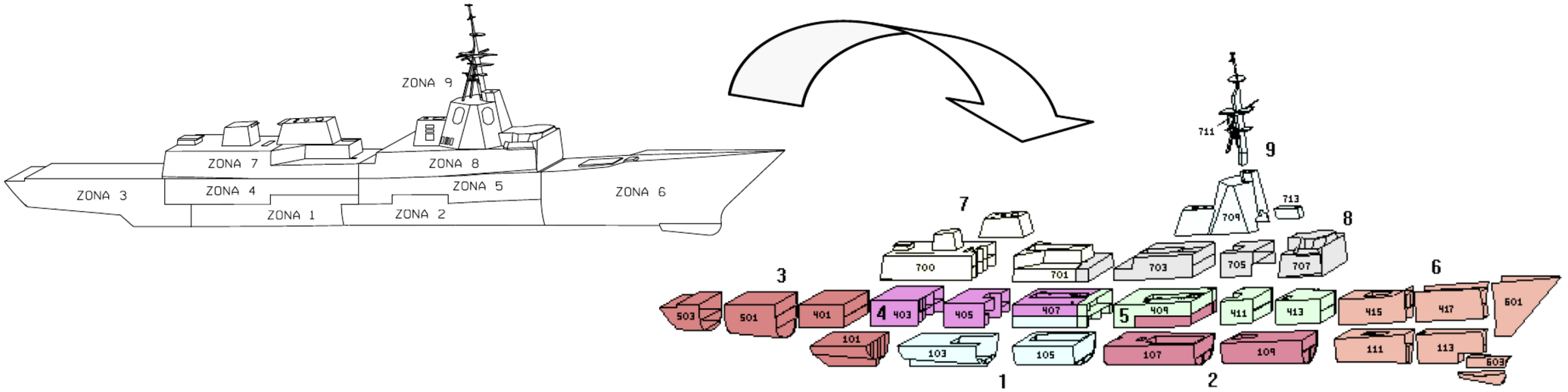
CONTENIDO DEL CUADERNO

REGISTRO DE REVISIONES....1
CONTENIDO DEL CUADERNO....2
REFERENCIAS....4
GRÁFICO 1.A – DISPOSICIÓN GENERAL – S231....5
GRÁFICO 1.B – DISPOSICIÓN GENERAL – S232....6
GRÁFICO 1.C – DISPOSICIÓN GENERAL – B230....7
GRÁFICO 2 – PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y PREARMAMENTO....8
1. IDEAS BÁSICAS DE LA ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA DE ESTE BLOQUE....9
1.1 S231....10
1.2 S232....12
2. ETAPAS Y CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE....14
2.1 Prefabricación del S231....14
2.2 Prefabricación de S232....16
3. MODULARIZACIÓN....17
3.1 MODULOS DE TUBERÍA....17
3.2 MÓDULOS DE ASEO (WET UNIT)....17
4. TRABAJOS MÁS IMPORTANTES A REALIZAR EN PREARMAMENTO....19
4.1 Fase de Prearmamento P1 (S231/S232)....19
4.1.1 S231....20
4.1.2 S232....20
4.2 Chorreado y pintado (S231/S232)....21
4.3 Fase de Prearmamento P2 (B230)....22
4.4 Excepciones y casos especiales....24
5. SECUENCIA Y RUTAS DE MONTAJE....26
6. TRABAJOS A REALIZAR EN CADA ETAPA DE PREARMAMENTO, DOCUMENTACIÓN NECESARIA Y FECHA DE NECESIDAD DEL PLANO....30
6.1 231.SB4.I....31
6.2 231.SB3.I....32
6.3 231.P1.N....33
6.4 231.CHP.N....35
6.5 232.SB2.I....36
6.6 232.SB1.I....37
6.7 232.SB01.I....38
6.8 232.P1.N....39
6.9 232.CHP.N....41
6.10 230.P2.N....42
7. PLANOS NECESARIOS EN PREARMAMENTO DEL BLOQUE 230....47
7.1 SECCIÓN ESTRUCTURAS....48
7.2 SECCIÓN INGENIERÍA MECÁNICA....49
7.3 SECCIÓN ELECTRICIDAD....50
7.4 SECCIÓN ELECTRÓNICA....52
7.5 SECCIÓN SISTEMAS DE TUBERÍAS....53
7.6 SECCION EQUIPO Y HABILITACIÓN....54
7.7 SECCION CONTROL DE PLATAFORMA....56
7.8 SECCION PROYECTOS....57
8. LISTA DE ORDENES DE TRABAJO DEL BLOQUE 230....58
8.1 ACEROS....59
8.2 ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y ARMAS....61
8.3 HABILITACIÓN....62
8.4 MONTURAS....64
8.5 PINTORES....65
8.6 PLOMEROS....66
9. LISTA DE ORDENES DE TRABAJO Y PLANOS DEL BLOQUE 230....67
9.1 ACEROS....68
9.2 ELECTRICIDAD....72
9.3 HABILITACION....74
9.4 MONTURAS....77
9.5 PINTORES....79
9.6 PLOMEROS....80

¿Cómo se desarrolla?

Define, lo antes posible, la división del buque en Productos Intermedios y la clasificación de los trabajos de producción en Zonas y Etapas

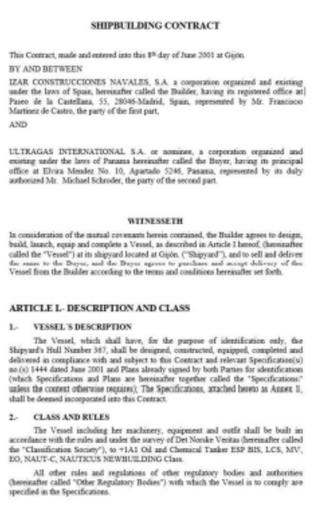
- Se elabora un primer borrador basado en la experiencia alcanzada con buques anteriores y a continuación, se analiza
- Participan: Oficina Técnica, Planificación, Producción y Aprovisionamientos. Otros: Garantía de Calidad, RR.HH, Económico Financiero y Servicios Industriales



¿Qué se necesita?

Documentación Contractual

El Contrato, la Especificación Técnica, el Plano de Disposición General, la Planificación (Hitos) y los Reglamentos aplicables



SHIPBUILDING CONTRACT

This Contract, made and entered into this 8th day of June 2001 at Gijón.

BY AND BETWEEN

IZAR CONSTRUCCIONES NAVALES, S.A. a corporation organized and existing under the laws of Spain, hereinafter called the Builder, having its registered office at Paseo de la Castellana, 35, 28046-Madrid, Spain, represented by Mr. Francisco Martínez de Castro, the party of the first part,

AND

ULTRAGAS INTERNATIONAL S.A. or nominee, a corporation organized and existing under the laws of Panama hereinafter called the Buyer, having its principal office at Elvira Mendez No. 10, Apartado 5246, Panama, represented by its duly authorized Mr. Michael Schroder, the party of the second part.

WITNESSETH

In consideration of the mutual covenants herein contained, the Builder agrees to design, build, launch, equip and complete a Vessel, as described in Article I hereof, (hereinafter called the "Vessel") at its shipyard located at Gijón, ("Shipyard"), and to sell and deliver the same to the Buyer, and the Buyer agrees to purchase and accept delivery of the Vessel from the Builder according to the terms and conditions hereinafter set forth.

ARTICLE I.- DESCRIPTION AND CLASS

1.- VESSEL'S DESCRIPTION

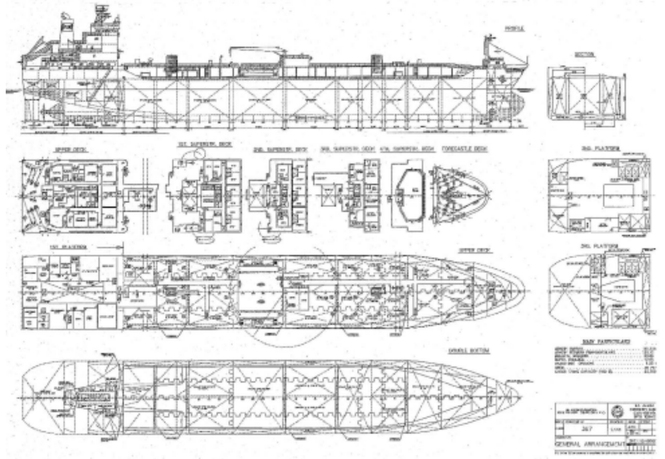
The Vessel, which shall have, for the purpose of identification only, the Shipyard's Hull Number 367, shall be designed, constructed, equipped, completed and delivered in compliance with and subject to this Contract and relevant Specification(s) no (s) 1444 dated June 2001 and Plans already signed by both Parties for identification (which Specifications and Plans are hereinafter together called the "Specifications" unless the context otherwise requires); The Specifications, attached hereto as Annex II, shall be deemed incorporated into this Contract.

2.- CLASS AND RULES

The Vessel including her machinery, equipment and outfit shall be built in accordance with the rules and under the survey of Det Norske Veritas (hereinafter called the "Classification Society"), as +1A1 Oil and Chemical Tanker ESP BIS, LCS, MV, EO, NAUT-C, NAUTICUS NEWBUILDING Class.

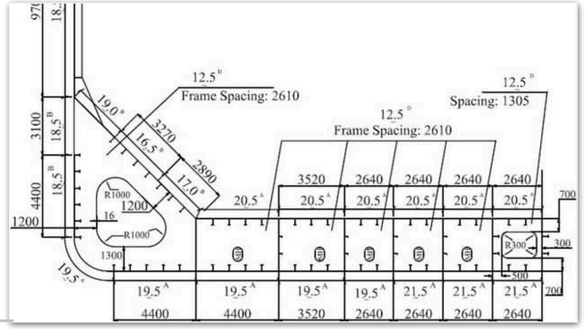
All other rules and regulations of other regulatory bodies and authorities (hereinafter called "Other Regulatory Bodies") with which the Vessel is to comply are specified in the Specifications.





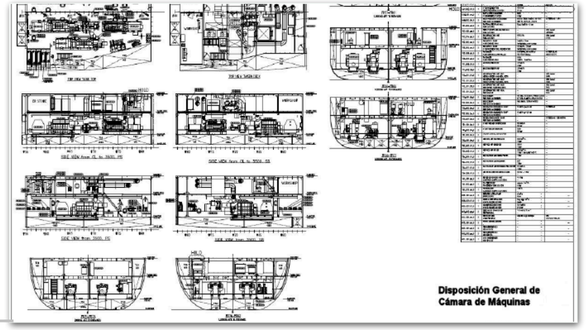
Cuaderna Maestra

Contiene gran cantidad de información constructiva: espesores, dimensiones y longitud de planchas, tipos de refuerzos, calidad del material, etc.



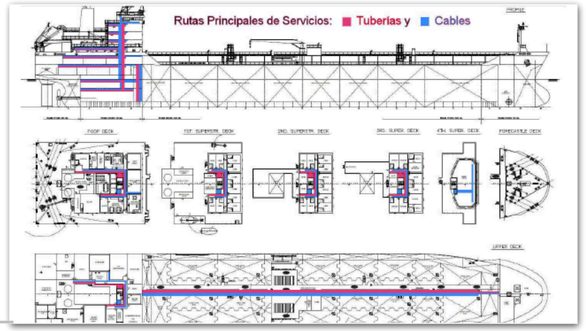
Disposición General de la Cámara de Máquinas

Disposición de equipos, tuberías, cables, etc. - proporciona información que facilita la división modular



Rutas Principales - Servicios del Buque

Posibilita idear módulos de prefabricación, simplificar tubería y cableado, incrementar la normalización, el control y reducción de tiempo de construcción, aumentar la flexibilidad,...



¿Quién la desarrolla?

Ingeniería de Producción

Es el enlace entre el diseño y la producción

Participa en el desarrollo de los planos constructivos para orientarlos a facilitar el proceso productivo

Condiciona el trabajo de todos los departamentos

- Influyendo en el diseño
- Marcando el proceso de construcción y compras



Objetivos

- **Minimizar el contenido de trabajo**

  Mediante la reducción del número de elementos que tienen que ser fabricados e instalados.

- **Incrementar la Estandarización**

  Identificando los productos intermedios, procesos y procedimientos de trabajo.

- **Simplificar los Productos Intermedios**

  Mediante la reducción tanto de contenidos de trabajo como de procesos

- **Especializar**

  Estableciendo estaciones de trabajo especializadas en determinados productos intermedios.



2 ¿Qué desarrolla?



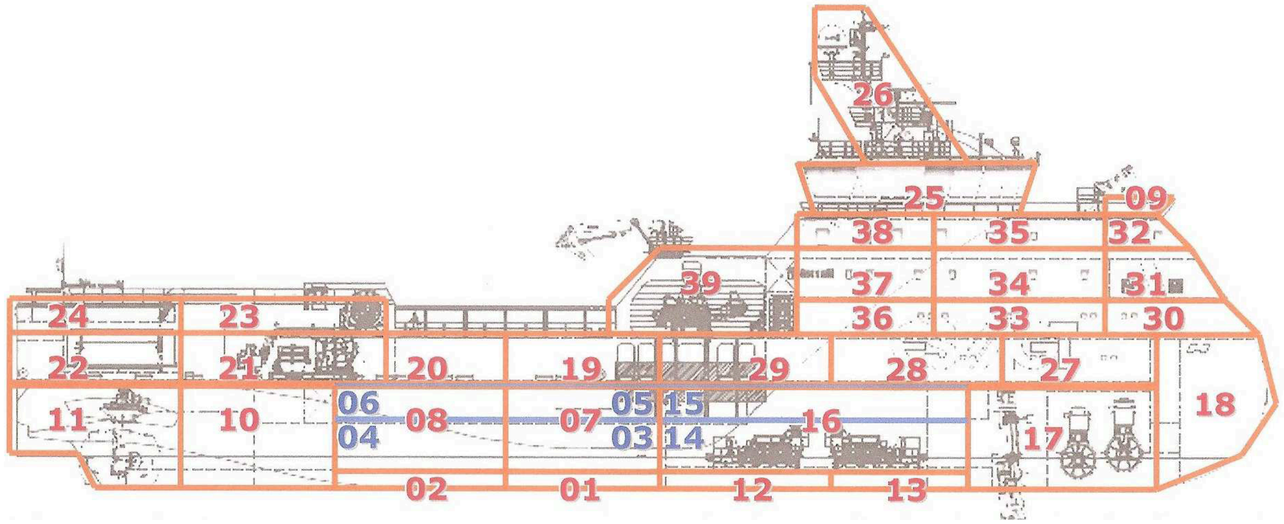
¿Qué desarrolla?

Plan de Despiece en bloques

Se analiza el despiece para el mayor tamaño de bloque de acuerdo con los medios del Astillero y el contenido de trabajo que debe incorporar

Objetivo

Simplificar y minimizar los procesos de fabricación y montaje, incrementar el armamento adelantado de los bloques y evitar o reducir el andamiaje



Disposición y Prueba de Tanques

Planificación de las pruebas del buque. Documento de trabajo para llevar a cabo las mismas definiendo el procedimiento para su realización

Cálculos de pesos, dimensiones de Bloques, Unidades y Equipos

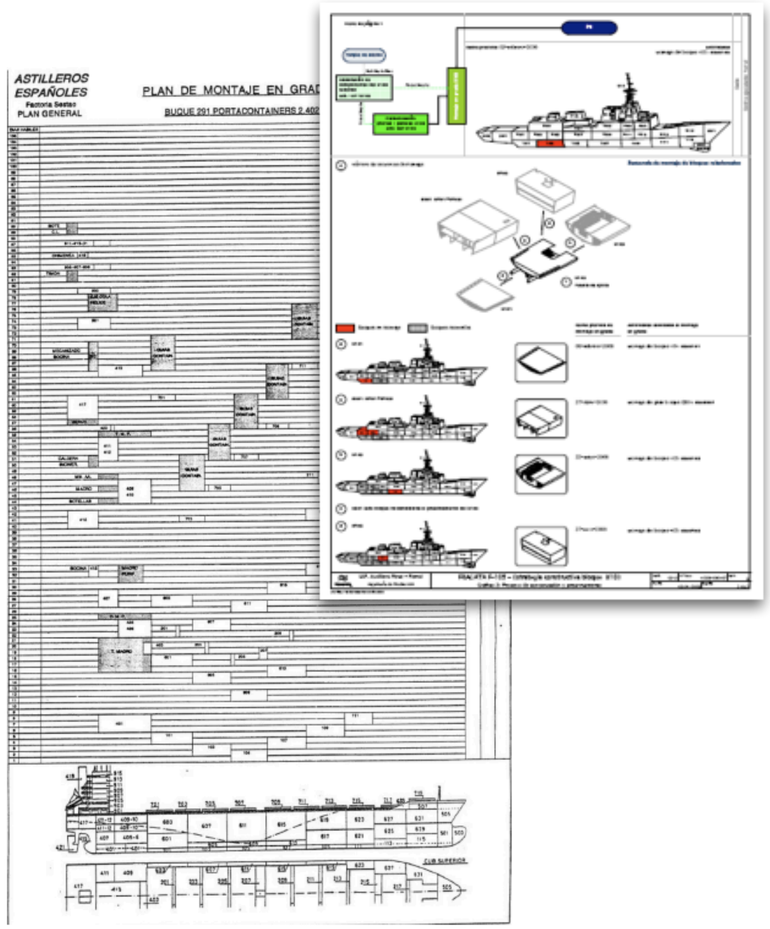
Datos necesarios para el estudio de las maniobras de traslado, volteo o montaje

Plan de Montaje

Es el documento clave para desarrollar los planes de Ingeniería, Aprovisionamientos y Producción, debiendo referirse no solamente al montaje de los bloques de Acero, sino también a los Módulos de Armamento y Equipos más importantes

Procedimientos de fabricación

Esquema de la secuencia de fabricación de cada uno de los Productos Intermedios que correspondan a las distintas etapas de su construcción



Procedimientos de soldadura

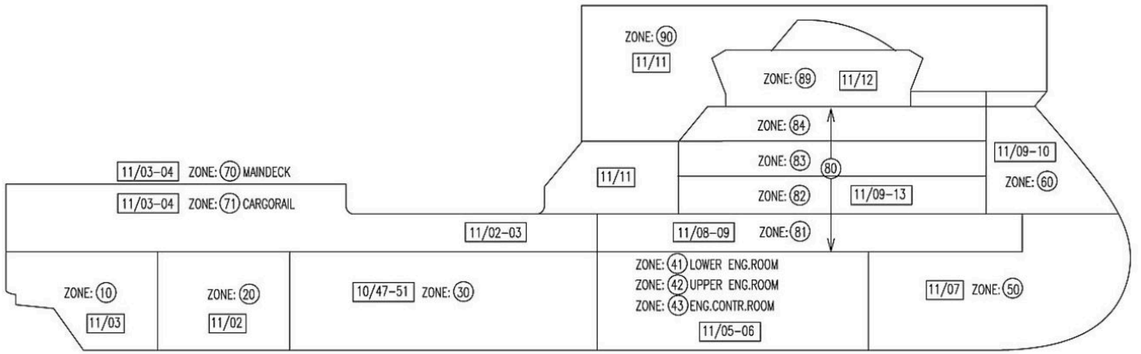
Estudio tanto de la secuencia como los procedimientos de soldadura a aplicar en cada zona de la estructura del buque ya que afectan a las preparaciones de bordes del material

Tolerancias en Acero

El objetivo es reducir costes en sobrantes mediante la implantación del Control Dimensional

Estudio de las Maniobras

Estudio necesario para realizar la programación de grúas, pórticos y demás medios



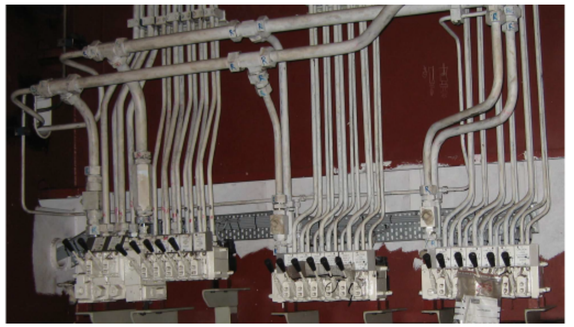
Disposición de Zonas, Sub-zonas y Áreas

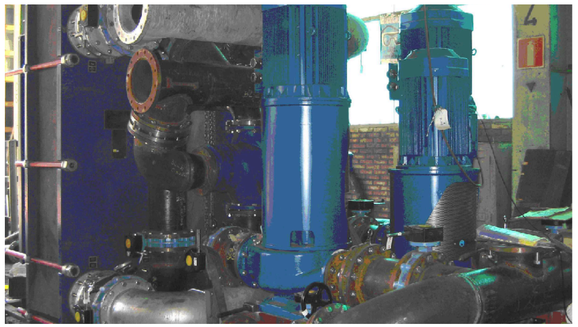
Con objeto de planificar y cuantificar los contenidos de trabajo de los distintos espacios de la construcción

Identificación de Material Paramétrico por Tipo y Zona

Con objeto de estimar tanto el material y accesorios que se necesitarán como el trabajo asociado a su instalación y estimación del presupuesto de armamento

- Tuberías
- Accesorios de tuberías
- Válvulas
- Soportes de tubería
- Canaletas de cables
- Resto de Calderería
- Cables eléctricos
- Material de Acomodación
- Resto de materiales paramétricos





División modular

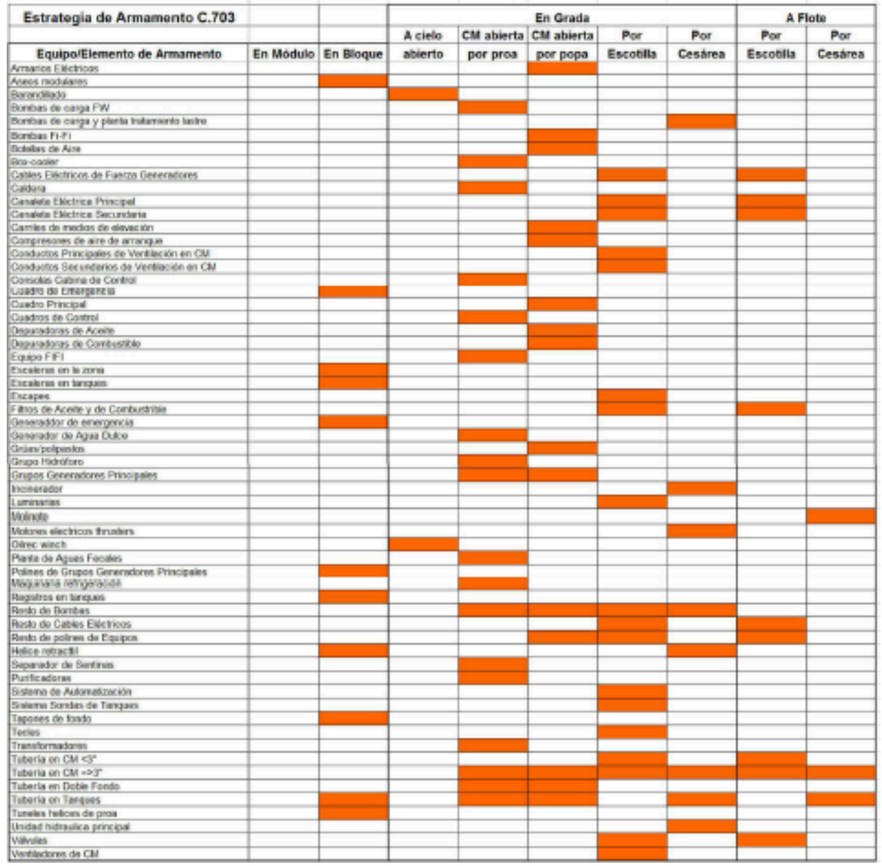
Análisis de la fabricación de bloques y su división de módulos.
Objetivo: desplazar máximo contenido de trabajo a etapas iniciales de la construcción, permitiendo desarrollar gran parte de los trabajos en talleres



Estrategia de Armamento

Definen dentro de cada zona, subzona y área del buque, los materiales y equipos que lo componen y su incorporación en las etapas de construcción

- En Taller en la elaboración de tubería
- En Taller en la formación de módulos
- En Prefabricación de conjuntos
- En Prefabricación de subloques, en posición de montaje o invertido
- En Prefabricación de bloque, en posición de montaje o invertido
- En Grada a cielo abierto
- En Grada a espacio cerrado
- A Flote
- En Dique
- Después de Pruebas



Estrategia de Armamento C.703			En Grada					A Flote	
Equipo/Elemento de Armamento	En Módulo	En Bloque	A cielo abierto	CM abierta por proa	CM abierta por popa	Por Escotilla	Por Cesárea	Por Escotilla	Por Cesárea
Armarios Eléctricos									
Aseos modulares									
Barandillado									
Bombas de carga FW									
Bombas de carga y planta tratamiento lastre									
Bombas Fi-Fi									
Botellas de Aire									
Box-cooler									
Cables Eléctricos de Fuerza Generadores									
Caldaria									
Canaleta Eléctrica Principal									
Canaleta Eléctrica Secundaria									
Carriles de medios de elevación									
Compresores de aire de arranque									
Conductos Principales de Ventilación en CM									
Conductos Secundarios de Ventilación en CM									
Consolas Cabinia de Control									
Cuadro de Emergencia									
Cuadro Principal									
Cuadros de Control									
Depuradoras de Aceite									
Depuradoras de Combustible									
Equipo FIFI									
Escaleras en la zona									
Escaleras en tanques									
Escapes									
Filtros de Aceite y de Combustible									
Generador de emergencia									
Generador de Agua Dulce									
Grúas/pólipastos									
Grupo Hidroforo									
Grupos Generadores Principales									
Incinerador									
Luminarias									
Molinete									
Motores electricos thrusters									
Otros: winch									
Planta de Aguas Fecales									
Polines de Grupos Generadores Principales									
Maquinaria refrigeración									
Registros en tanques									
Resto de Bombas									
Resto de Cables Eléctricos									
Resto de polines de Equipos									
Helice retractil									
Separador de Sentinas									
Purificadoras									
Sistema de Automatización									
Sistema Sondas de Tanques									
Tapones de fondo									
Teclas									
Transformadores									
Tuberia on CM <3"									
Tuberia on CM =>3"									
Tuberia en Doble Fondo									
Tuberia on Tanques									
Tuneles helices de proa									
Unidad hidraulica principal									
Válvulas									
Ventiladores de CM									

División en familias de Tubos y Válvulas

Previsión por tipo y diámetro. Para planificar los trabajos del taller de tubería

División de Módulos por familia y etapa

Con objeto de prever la carga de trabajo y facilitar la planificación de los trabajos del taller de módulos

Maquinaria y Equipos por Zonas

Estudio de pesos y distribución en zonas del buque

Estrategia de Pintura

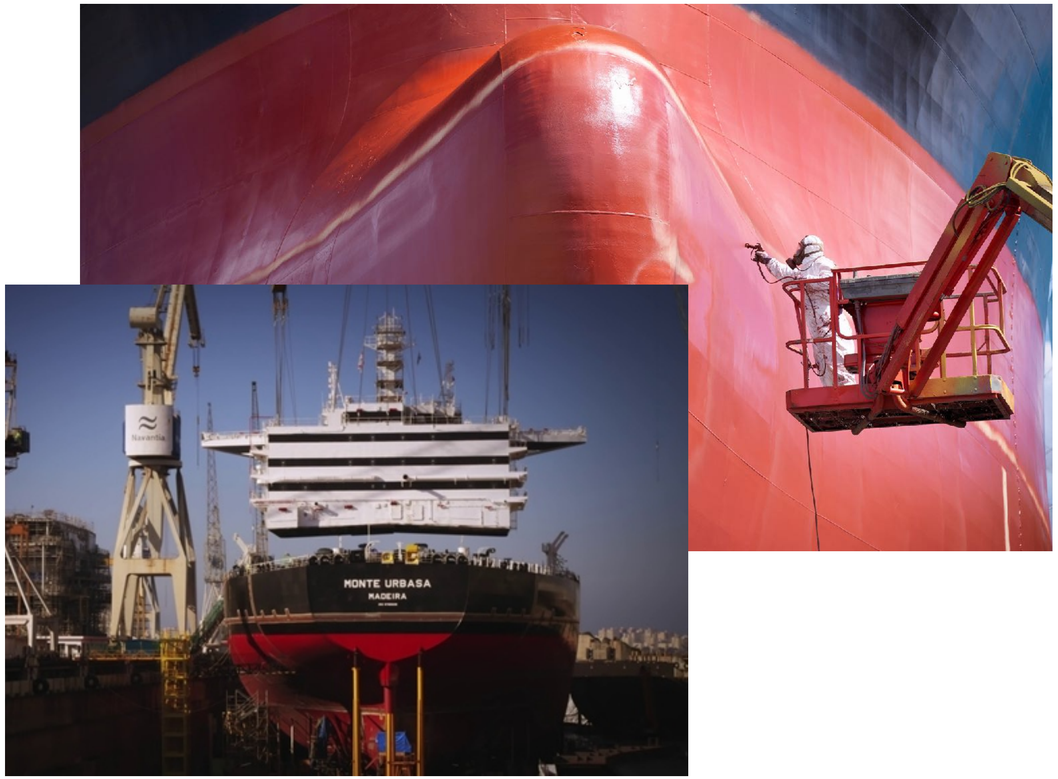
Definición tanto de las características técnicas de la pintura como del esquema de aplicación en bloques

Estrategia de Andamiado

Definición de los tipos de acceso necesarios para cada trabajo, tratando de adelantar a las etapas anteriores del proceso constructivo los trabajos que nos permitan una mayor reducción de andamios

Estrategia de Acomodación

Tiene un gran impacto su plazo de montaje ya que marca la continuación de un gran número de actividades



Paletización

Preparación de paquetes de trabajo que integran la documentación técnica, información de calidad, planificación, materiales y proceso constructivo

- Tipo o código del producto intermedio, el cual tiene asociado un proceso determinado de fabricación.
- Unidad Productiva donde va a ser fabricado.
- Unidad Productiva de destino
- Fechas de Planificación del producto.
- Duración prevista para su fabricación.
- Número de unidades físicas correspondientes al indicador de productividad utilizado en ese producto intermedio, ya sean número de toneladas, de metros de soldadura, de metros de cables, etc.
- Horas previstas para su fabricación.
- Productos Intermedios base que lo componen, indicando la Unidad Productiva de procedencia y fecha de terminación.
- Materiales Específicos necesarios, indicando el Suministrador, No. de Pedido, Línea y fecha de entrega.
- Materiales de Stock y libre disposición necesarios.
- Información técnica necesaria.
- Información de calidad relacionada con dicho producto.



División de la Estructura en Productos Intermedios y asignación de Productos Intermedios en Unidades Productivas

Conocer lo antes posible la división en familias permite adelantar el estudio de la carga de trabajo que va a existir en cada unidad productiva y su planificación

Planificación

La planificación es una de las partes más importantes de la Estrategia Constructiva y abarca desde la planificación de efemérides y los planes maestros hasta la programación de detalle de cada uno de los procesos de diseño, compras y fabricación

Indicadores de Producción

Establece objetivos de productividad que permitan el control del proceso productivo

Procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad

Mantiene actualizada la información relativa al Sistema de Garantía de Calidad

Órdenes de Trabajo

Elabora y proporciona las órdenes de trabajo a la producción



Procesos de Fabricación

- ✓ Corte de Tubería.
  - Hasta 100DN.
  - De 125 a 200DN.
  - Mayor de 200DN.
  - Corte de Injertos.
- ✓ Soldadura de Bridas a Tubos.
  - Hasta 100DN.
  - De 125 a 200DN.
- ✓ Formación/soldadura Isométricas
- ✓ Elaboración de Calderería.
- ✓ Corte de Cable de Fuerza.
- ✓ Módulos de armamento.
  - Haces de Tubería.
    - Fabricación soportes
    - Montaje de tubos
  - Módulos de Tubería.
    - Fabricación soportes
    - Montaje de tubos
  - Unidades Modulares.
    - Fabricación soportes
    - Montaje Equipos
    - Montaje de tubos
  - Paneles.
    - Fabricación soportes
    - Montaje de tubos
    - Montaje Válvulas
  - Macrounidades.
    - Fabricación soportes
    - Montaje Equipos
    - Montaje de tubos
  - Módulos Container.
    - Fabricación soportes
    - Montaje Equipos
    - Montaje de tubos
  - Módulos Funcionales.
    - Fabricación soportes
    - Montaje Equipos
    - Montaje de tubos

Procesos de Fabricación

- ✓ Corte Chapas.
- ✓ Conformado de Chapas.
- ✓ Corte de Perfiles.
- ✓ Conformado de Perfiles.
- ✓ Paneles planos.
- ✓ Paneles planos ligeros.
- ✓ Paneles curvos.
- ✓ Previas.
  - Sencillas.
  - Simples.
  - Curvas.
  - Complejas.
- ✓ Bloques planos.
- ✓ Bloques planos ligeros.
- ✓ Bloques curvos.
- ✓ Bloques proas y popas inferiores.
- ✓ Armamento en bloque.
  - Montaje de tubos.
  - Montaje calderería
- ✓ Pintura de bloque.
- ✓ Montaje de bloque.
- ✓ Montaje de Equipos.
  - Equipos ligeros
  - Equipos medianos
  - Equipos pesados
- ✓ Montaje de Armamento en zona.
  - Montaje de tubos.
  - Montaje calderería
  - Montaje habilitación
- ✓ Tendido de cables.
  - Cables de Fuerza.
  - Cables de Alumbrado.
  - Cables de control.
- ✓ Conexionado de cables.
  - Cables de Fuerza.
  - Cables de Alumbrado.
  - Cables de control.
- ✓ Terminación de Pintura por zonas

4 Contenidos



Estudio de los Contenidos de Trabajo

Identificación de los materiales requeridos

Preparación de las listas de piezas por subconjuntos

Tasación del contenido de trabajo en cada operación

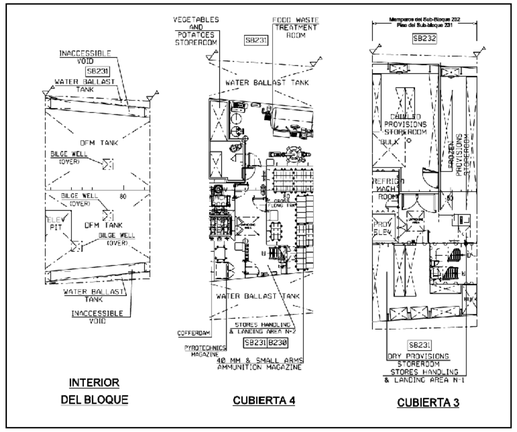
- Listas de piezas (part lists)
- Listas de equipos
- Presupuestos de las tareas (horas/hombre)
- Análisis de los procesos y planos para las estaciones de trabajo

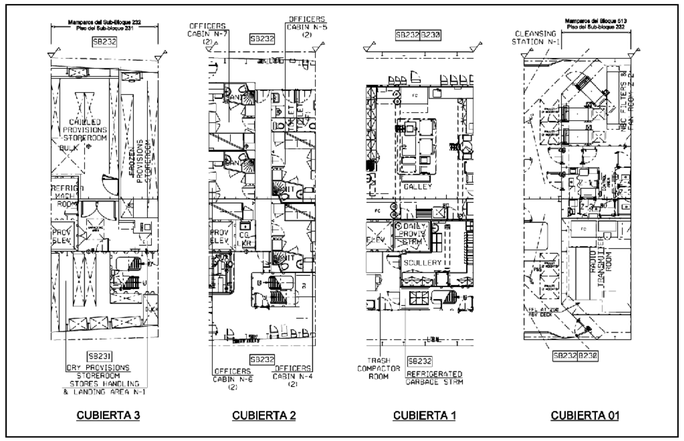


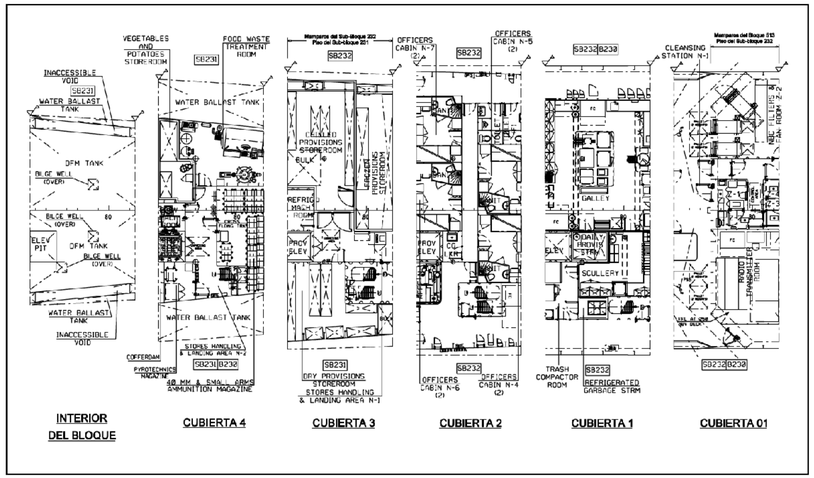
Contenido de Cuaderno de EC



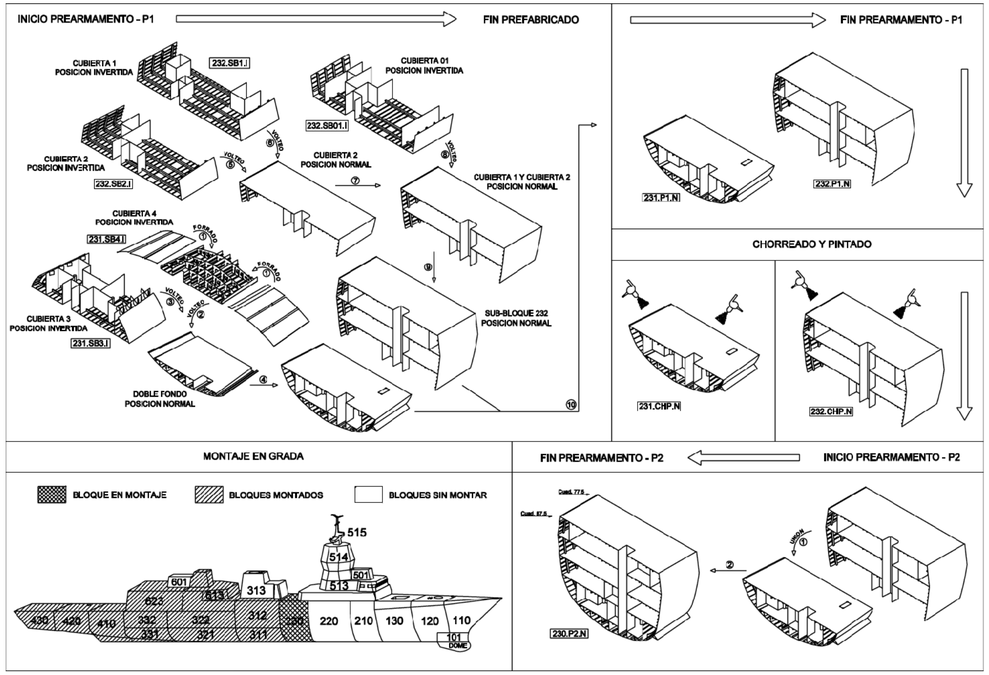
- Disposición general del bloque y/o subbloques
- Proceso de Construcción y Prearmamento
- Ideas básicas de la EC del bloque y/o subbloques
- Etapas y construcción de los bloques
- Modularización
- Trabajos más importantes a realizar en Prearmamento:
- P1, Chorreado y pintado, P2, Excepciones y casos especiales
- Secuencias y Rutas de Montaje
- Trabajos a realizar en cada etapa de Prearmamento, Documentación necesaria y fecha de necesidad del Plano
- Planos necesarios en Prearmamento
- Lista de órdenes de trabajo del bloque







Disposición General del bloque y/o subbloques



Proceso de Construcción y Prearmamento

Ideas básicas de la EC del bloque y/o subbloques

1. IDEAS BÁSICAS DE LA ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA DE ESTE BLOQUE.

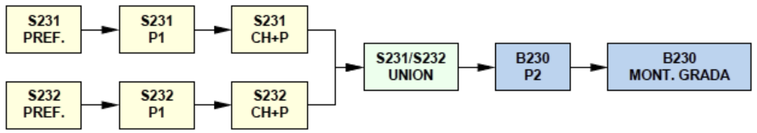
1. El B230 es un bloque de tipo “anillo”, es decir, que constituye una sección completa del casco delimitada por dos topes verticales que lo cortan totalmente. Los topes de proa y popa del bloque se sitúan en las cuadernas 77,5 Y 87,5 respectivamente. El bloque tiene además un tope superior situado aproximadamente a 100 mm por encima de la cubierta 01 que lo separa del B513. Las dimensiones y el peso aproximado de la estructura se indican en la tabla siguiente.

DIMENSIONES MÁXIMAS (m)			PESO (T)	CUADERNA DE PROA	CUADERNA DE POPA
Eslora	Manga	Puntal			
6,1	16,8	12,4	90	77,7	87,5

2. El bloque está abierto por proa y popa.
3. Debido a sus dimensiones, y para facilitar su manejo en las etapas iniciales, El bloque ha sido dividido en dos sub-bloque (S231 y S232) mediante un tope horizontal situado aproximadamente a 100 mm sobre la cubierta 3. Estos sub-bloques constituyen productos intermedios independientes durante las etapas de:
   - Prefabricado.
   - Prearmamento P1.
   - Chorreado y Pintado.

   Tras el chorreado y pintado se realizará la unión de los S231 y S232, formándose el B230 que constituye el producto intermedio en el que se realizarán los trabajos de la etapa de Prearmamento P2 y el montaje en grada.

   El esquema general del proceso se muestra en el gráfico adjunto:



Etapas y construcción de los bloques

2. ETAPAS Y CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE

2.1 Prefabricación del S231

La prefabricación del S231 se realizará siguiendo los pasos que se indican a continuación:

1. Armado de dos productos intermedios:
   - 231.SB4.I: formado por la cubierta 4 con todos sus elementos en posición invertida.
   - 231.SB3.I: formado por la cubierta 3 con todos sus elementos en posición invertida.

   La prefabricación del 231.SB4.I se iniciará con el armado de la cubierta 4 en posición invertida incluyendo los elementos del doble fondo (vagras, varengas, longitudinales del forro, etc). Cuando el nivel de prefabricación lo permita, comenzará la fase de prearmamento P1 con el montaje de la tubería interna y otros elementos. Finalizada esta fase, se procederá a situar y puntear las chapas del forro a los refuerzos con un alcance que permita voltear el conjunto a la posición normal.

   Simultáneamente se estará prefabricando el 231.SB3.I. Se prefabricarán de modo independiente cada uno de los elementos que lo conforman:

   - Cubierta 3 con sus elementos (en posición invertida).
   - Mamparos longitudinales y transversales (lisos o corrugados).
   - Forros.

   Una vez conformados dichos elementos se unirán a la cubierta, comenzando por los mamparos transversales, mamparos longitudinales y finalmente los forros. Cuando el nivel de prefabricación lo permita, se iniciará la fase de prearmamento P1 con el montaje de la tubería, reforzado de polines y demás elementos situados a techo bajo la cubierta 3.
2. Volteo del 231.SB4.I situándolo en posición normal.
3. Volteo a posición normal del 231.SB3.I situándolo sobre el sub-bloque de fondo.
4. Armado final del S231 en posición normal.
5. Continuación del P1 (231.P1.N).
6. Finalizado los trabajos de P1, se procederá al chorreado y pintado del bloque (231.CHP.N).

Modularización

3. MODULARIZACIÓN

En el B230 se incluirán módulos de aseo y de módulos de tubería, según se muestra en el gráfico adjunto.

3.1 MODULOS DE TUBERÍA

En los pasillos que se indican en el gráfico, se agrupará la tubería del techo formando los módulos de tubería (RACK) siguientes:

- M14: Modulo de tubería bajo cubierta 1 en pasillo de babor S232.
- M15: Modulo de tubería bajo cubierta 1 en pasillo de estribor S232.
- M16: Modulo de tubería bajo cubierta 1 en pasillo de transversal S232.
- M17: Modulo de tubería bajo cubierta 01 en pasillo de babor S232.

La elaboración y ajuste de los módulos se realizará en el Taller de Módulos. No se utilizará tubería de cierre entre ellos.

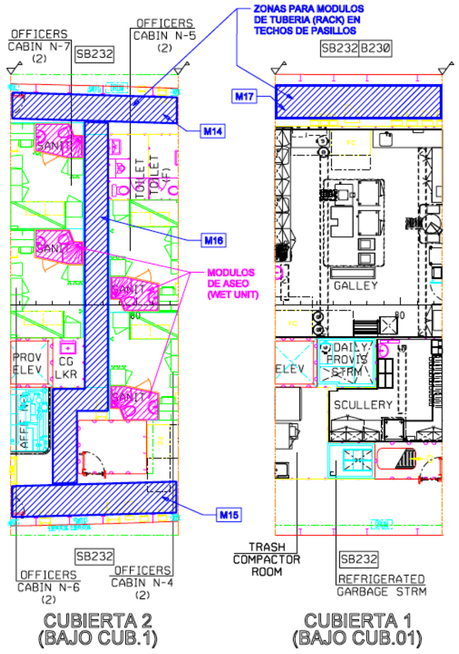
El montaje de los módulos M14, M15 y M16 se realizará en la etapa 232.SB1.I. Su instalación se realizará según se indica:

- Presentar los módulos en su posición aproximada en posición invertida.
- Ajustar la posición de los módulos.
- Fijación de los módulos a la estructura comenzando por el M16 (pasillo transversal).
- Unión de la tubería de los módulos entre sí.

El montaje del M17 se realizará durante la etapa 232.SB01.I. Se presentará en posición invertida y se fijará a la cubierta.

3.2 MÓDULOS DE ASEO (WET UNIT)

De acuerdo con la Ref. 4, serán modulares los aseos incluidos en las



Trabajos más importantes a realizar en Prearmamento

P1, Chorreado y pintado, P2, Excepciones y casos especiales

4. TRABAJOS MAS IMPORTANTES A REALIZAR EN PREARMAMENTO

4.1 Fase de Prearmamento P1 (S231/S232)

Corresponden a trabajos de prearmamento P1 los que puedan incluirse en alguno de los tipos siguientes:

1. Instalación de elementos soldados a la estructura.
2. Instalación de elementos que deban ser pintados tras su montaje.
3. Trabajos que objetivamente no puedan o no convenga realizarse posteriormente.

Se aprovechará, en la medida de lo posible, la posición invertida de las cubiertas durante la prefabricación de los bloques para realizar trabajos en los techos de los locales.

Entre los trabajos habituales de la fase P1 del prearmamento están:

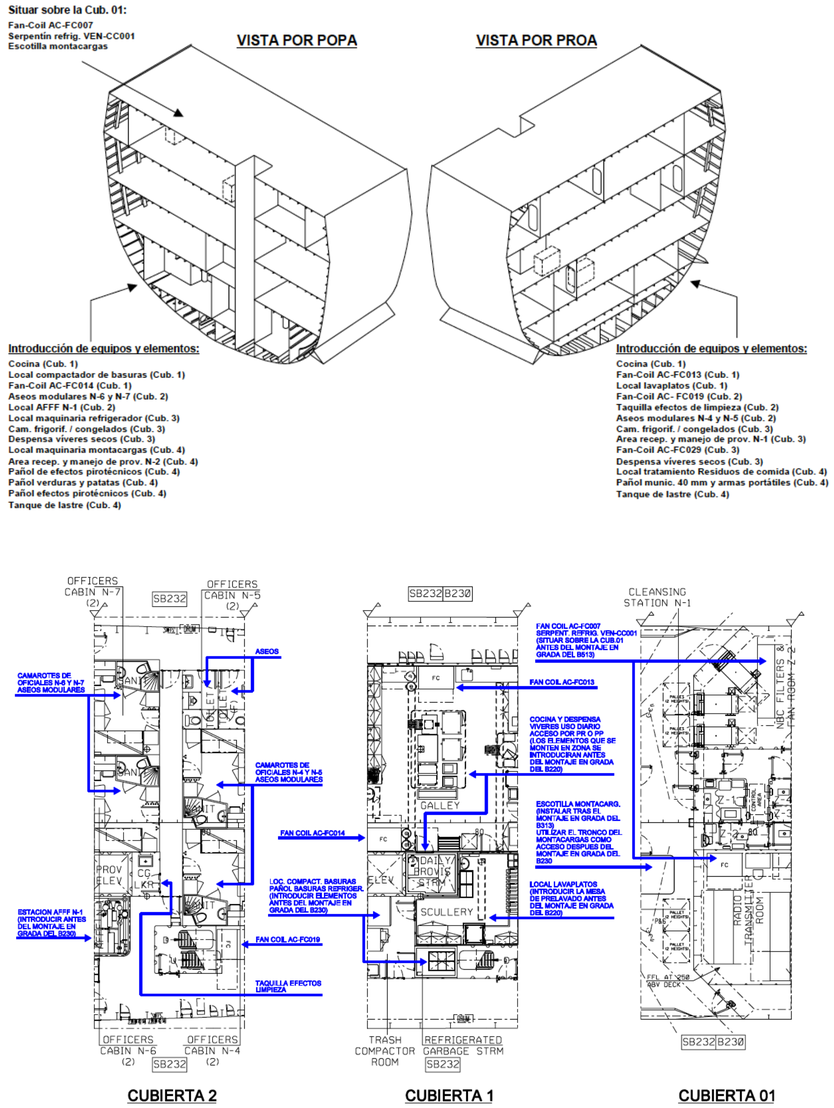
1. Montaje de tubería, con su soportado, penetraciones, accesorios intercalados entre tubos (válvulas, filtros, etc) e instalación de módulos de tubería (RACK). No estará incluida la tubería de conexión a equipos (P2) ni la tubería de cierre entre bloques (zona).
2. Montaje de descargas al mar, incluyéndose el reforzado del forro, piezas de desgaste y tejas.
3. Montaje de polines con su reforzado y brazola guardaaguas cuando exista.
4. Montaje de brazolas de escotillas, registros y AMAS, marcos de puertas estructurales, con sus retenedores y soportes para sensores de posición. Las escotillas y puertas estructurales se montarán completamente, aunque la hoja de la puerta y la tapa de la escotilla se desmontarán antes de chorrear y pintar el bloque. Las tapas de registros y AMAS no se instalarán hasta que hayan terminado todos los trabajos en los tanques correspondientes.
5. Montaje de canalizaciones y brazolas de paso para penetraciones de cables. Montaje de soportes de equipo eléctrico y electrónico.
6. Montaje de penetraciones, conductos y accesorios intercalados entre conductos (válvulas, filtros, etc), soportes, etc del sistema de VAA. No se incluye el montaje de los conductos de espirotubo (P2).
7. Montaje de escalas verticales e inclinadas.
8. Montaje de premarcos de puertas de carpintería metálica en mamparos de acero.
9. Montaje de soportado de mamparos, forros y divisiones C.M, y montaje de las cenefas en techo cuando existan.

Secuencias y Rutas de Montaje

5. SECUENCIA Y RUTAS DE MONTAJE.

Una vez que el B230 esté completamente conformado, el acceso su interior se realizará según se indica (ver gráficos).

1. Casi la totalidad de los locales del bloque están abiertos al exterior, por lo se accederá a ellos directamente desde proa o popa.
2. El acceso a los locales situados en el interior del bloque (pañol de efectos pirotécnicos, taquilla de efectos de limpieza, despensa de víveres de uso diario, pañol de basuras refrigeradas) se realizará utilizando los accesos normales desde locales abiertos al exterior.
3. Para introducir el armario de efectos pirotécnicos en el pañol se utilizará preferentemente los accesos normales, según se indica en el punto anterior. En el caso de que este armario no fuese desmontable, será necesario realizar una cesárea en el mamparo de popa de local accediendo a través de ella (opción secundaria).
4. La maquinaria tractora del montacargas de víveres se embarcará durante la fase P2 de prearmamento y se estibará en la despensa de vegetales y patatas. Tras el montaje en grada del B230 se trasladará al local de equipos del montacargas para su montaje. Para ello se abrirá una cesárea en el mamparo de babor de este último local.
5. Los fan-coils AC-FC013, AC-FC014, AC-FC019 y AC-FC029 se introducirán en sus locales desde proa o popa según convenga.
6. Los módulos de aseo de los camarotes de oficiales N-4 a N-7 se introducirán por proa o popa según convenga y se trasladarán hasta su lugar de montaje. No se instará los mamparos de carpintería metálica sobre la cubierta 2 hasta que hayan sido instalados los módulos para facilitar su embarque.
7. Tras el montaje en grada del B230, el tronco del montacargas de víveres podrá ser utilizado como ruta de acceso a los locales situados sobre las cubiertas 1, 3 y 4.



Trabajos a realizar en cada etapa de Prearmamento, Documentación necesaria y Fecha de necesidad del Plano

ETAPA DE PREARMAMENTO: 232.SB1.I CUBIERTA 1 POSICION INVERTIDA	BLOQUE: 230 Zona 2	Cpp: 87,5 Cpr: 77,5	Eslora: 6,1 Manga 16,8	Puntal: 8,2 Peso 50 T

Nº O.T.	PAQUETE DE TRABAJO	Nº PLANO	DESCRIPCION DEL PLANO	F-NEC
5232195001B	PREFABRICACION DEL SUB-BLOQUE	2321021000S	ESTRUCTURA SUB-BLOQUE 232	6/8/02
6232512551B	CORTE PENETRACIONES VAA	2325027010S	LISTA DE PENETRACIONES VAA. SUB-BLOQUE 232	15/10/02
6232182001B	MONT. CANCAMOS Y OREJETAS MANIOBRA EQUIPOS Y REFORZADO	1822000010N	CANCAMOS Y OREJETAS MANIOBRA EQUIPOS	15/3/02
6232612551B	MONT. REFORZADO DE TINTEROS PARA CANDELEROS	6126022120N	CANDELEROS Y PASAMANOS ZONA 02. DISP.Y DET.	1/11/02
6232321001B	MONT. PENETRACIONES ELECTRICAS	2323028070N	PENETRACIONES ELECTRICAS SUB-BLOQUE 232	1/11/02
6232183001B	MONT. POLINES Y REFORZADO EQUIPO ELECTRICO DIVERSO	2321020020N	POLINES EQUIPO ELECTRICO SUB-BLOQUE 232	1/11/02
6232185001B	MONT. POLINES Y REFORZADO ELEMENTOS VAA.(FAN-COILS AC-FC013 Y AC-FC014, VENTILADORES, RECALENTADORES, ETC)	2321020010N	POLINES ELEMENTOS VAA. SUB-BLOQUE 232	1/11/02
6232186001B	MONT. REFORZADO POLINES LOCAL COCINA	2321020050N	POLINES LOCAL COCINA	1/11/02
6232186002B	MONT. REFORZADO POLINES LOCAL LAVAPLATOS	2321020090N	POLINES LOCAL LAVAPLATOS	1/11/02
6232186003B	MONT. REFORZADO POLINES LOCAL COMPACTADOR BASURAS	2321020100N	POLINES LOCAL COMPACTADOR DE BASURAS	1/11/02
6232082771B	MONT. DE TUBERIA	2325020010N	DISPOSICION TUBERIA SUB-BLOQUE 232	1/9/02
6232082772B	MONT. MODULO TUBERIA BAJO CUB.1 PASILLO BR (M14)	232502M140N	MODULO TUBERIAS SUB-BL.232, DEBAJO CUB.1, PASILLO BABOR	1/9/02
6232082773B	MONT. MODULO TUBERIA BAJO CUB.1 PASILLO ER (M15)	232502M150N	MODULO TUBERIAS SUB-BL.232, DEBAJO CUB.1, PASILLO ESTRIBOR	1/9/02
6232082774B	MONT. MODULO TUBERIA BAJO CUB.1 PASILLO TRANSVERSAL (M16)	232502M160N	MODULO TUB. SUB-BL.232, DEBAJO CUB.1, PASILLO TRANSVERSAL	1/9/02
6232301881B	MONT. SOPORTES EQUIPO ELECTRICO	2323023010N	SITUACION EQUIPO ELECTRICO SUB-BLOQUE 232	1/11/02
6232621551B	MONT. SOPORTADO Y CENEFA DE MAMPAROS, FORROS Y DIVISIONES C.M.	2326021020N	DISP. MAMPAROS, FORROS Y DIVIS. CARPINT.METAL. SUB-BL.232	15/3/03
		6216002020N	CENEFAS EN MAMPAROS DE CARPINTERÍA METÁLICA	15/6/02
6232321881B	MONT. CANALIZACIONES ELECTRICAS	2323023210N	CANALIZACIONES ELECTRICAS SUB-BLOQUE 232	1/11/02
6232512551B	MONT. CONDUCTOS Y ACCESOR. SIST. VAA	2325025010N	DISPOSICION VAA. SUB-BLOQUE 232	1/10/02
5232195001B	VOLTEO SUB-BLOQUE A POSICION NORMAL	2321021000S	ESTRUCTURA SUB-BLOQUE 232	6/8/02

Planos necesarios en Prearmamento

SECCION: SISTEMAS DE TUBERIAS

Nº DE PLANO	REV	DESCRIPCION DEL PLANO	FECHA NECESIDAD
2315020010N		DISPOSICION TUBERIA SUB-BLOQUE 231	1/9/02
2315025010N		DISPOSICION VAA. SUB-BLOQUE 231	1/10/02
2325020010N		DISPOSICION TUBERIA SUB-BLOQUE 232	1/9/02
2325025010N		DISPOSICION VAA. SUB-BLOQUE 232	1/10/02
5055000080N		TRANSMISIONES DE VALVULAS DIVERSAS	1/11/02
2315020010N		DISPOSICION TUBERIA SUB-BLOQUE 231	1/9/02
2315020030N		DISPOSICION TUBERIA INTERNA SUB-BLOQUE 231	1/8/02
2315025010N		DISPOSICION VAA. SUB-BLOQUE 231	1/10/02
2315027010S		LISTA DE PENETRACIONES VAA. SUB-BLOQUE 231	15/10/02
5055000080N		TRANSMISIONES DE VALVULAS DIVERSAS	1/11/02
2325020010N		DISPOSICION TUBERIA SUB-BLOQUE 232	1/9/02
2325025010N		DISPOSICION VAA. SUB-BLOQUE 232	1/10/02
2325027010S		LISTA DE PENETRACIONES VAA. SUB-BLOQUE 232	15/10/02
232502M140N		MODULO TUBERIAS SUB-BL.232, DEBAJO CUB.1, PASILLO BABOR	1/9/02
232502M150N		MODULO TUBERIAS SUB-BL.232, DEBAJO CUB.1, PASILLO ESTRIBOR	1/9/02
232502M160N		MODULO TUB. SUB-BL.232, DEBAJO CUB.1, PASILLO TRANSVERSAL	1/9/02
232502M170N		MODULO TUBERIAS SUB-BL.232, DEBAJO CUB.01, PASILLO BABOR	1/9/02
5055000080N		TRANSMISIONES DE VALVULAS DIVERSAS	1/11/02

PLANOS NECESARIOS: 18

Lista de órdenes de trabajo del bloque

Area Producción: ACEROS

Centro Ejec: 134 TALLER DE ELABORACION

FASE 4 ELABORACION — OOdeT FASE: 11

OdeT	DESCRIPCION
4231163003B	ELAB. DESCARGAS AL MAR S231
4231183001B	ELAB. POLINES EQUIPO ELECTRICO S231
4231185001B	ELAB. POLINES ELEMENTOS VAA. S231
4231185002B	ELAB. POLINES LOCAL MAQUINARIA REFRIGERADOR S231
4231185003B	ELAB. POLINES LOC. MAQ. MONTAC. VIVERES Y TRONCO S231
4231185004B	ELAB. POLINES LOCAL TRATAMIENTO RESIDUOS COMIDA S231
4231195001B	ELABORACION DE S231
4231195002B	VERIFICACION DE S231
4231321001B	ELAB. PENETRACIONES ELECTR. S231
4231993001B	MOVIM.MATER. EN ELABORACION S231
4231993002B	MOVIM.MATER. DE POLINES EN ELAB. S231

FASE 4 ELABORACION — OOdeT FASE: 15

OdeT	DESCRIPCION
4232163003B	ELAB. DESCARGAS AL MAR S232
4232183001B	ELAB. POLINES EQUIPO ELECTRICO S232
4232184001B	ELAB. POLINES LOCAL ESTACION RADIO TRANSMISORA S232
4232185001B	ELAB. POLINES ELEMENTOS VAA. S232
4232185002B	ELAB. POLINES ESTACION DE ESPUMA AFFF N-1 S232
4232185003B	ELAB. POLINES TRONCO MONTAC. VIVERES S232
4232186001B	ELAB. POLINES LOCAL COCINA S232
4232186002B	ELAB. POLINES LOCAL LAVAPLATOS S232
4232186003B	ELAB. POLINES LOCAL COMPACTADOR BASURA S232
4232195001B	ELABORACION DE S232
4232195002B	VERIFICACION DE S232
4232321001B	ELAB. PENETRACIONES ELECTR. S232
4232622001B	ELAB.ENTRAM. FALSOS PISOS LOC. ESTAC.RADIO TRANS. S232
4232993001B	MOVIM.MATER. EN ELABORACION S232
4232993002B	MOVIM.MATER. DE POLINES EN ELAB. S232

Centro Ejec: 136 TALLER DE PREFABRICACION

FASE 6 MONTAJE — OOdeT FASE: 1

OdeT	DESCRIPCION
6230195001B	TRABAJOS DE UNION DE S231-S232

FASE 5 PREFABRICACION — OOdeT FASE: 10

OdeT	DESCRIPCION
5231183001B	PREFAB. POLINES EQUIPO ELECTRICO S231
5231185001B	PREFAB. POLINES ELEMENTOS VAA. S231
5231185002B	PREFAB. POLINES LOCAL MAQUINARIA REFRIGERADOR S231
5231185003B	PREFAB. POLINES LOC. MAQ. MONTAC. VIVERES Y TRONCO S231
5231185004B	PREFAB. POLINES LOCAL TRATAMIENTO RESIDUOS COMIDA S231
5231195001B	PREFABRICACION DE S231
5231195002B	VERIFICACION DE S231
5231992001B	SERVIC. Y PRESTAC. TEMPORALES EN PREFAB. S231
5231993001B	MOVIM.MATER. INTER. Y EXTER. EN PREFAB. S231
5231993002B	MOVIM.MATER. DE POLINES EN PREFAB. S231

FASE 6 MONTAJE — OOdeT FASE: 11

OdeT	DESCRIPCION
6231163003B	MONT. DESCARGAS AL MAR S231
6231167001B	MONT. REGISTROS Y AMAS S231
6231182001B	MONT. CANCAMOS Y OREJETAS MANIOBRA EQUIPOS S231
6231183001B	MONT. POLINES EQUIPO ELECTRICO S231
6231185001B	MONT. POLINES ELEMENTOS VAA. S231
6231185002B	MONT. POLINES LOCAL MAQUINARIA REFRIGERADOR S231
6231185003B	MONT. POLINES LOC. MAQ. MONTAC. VIVERES Y TRONCO S231
6231185004B	MONT. POLINES LOCAL TRATAMIENTO RESIDUOS COMIDA S231
6231321001B	MONT. PENETRACIONES ELECTR. S231
6231529001B	MONT. TAPONES DE FONDO S231
6231623001B	MONT. ESCALAS S231

Area Producción: PLOMEROS

Centro Ejec: 164 TALLER DE TUBEROS

FASE 4 ELABORACION — OOdeT FASE: 2

OdeT	DESCRIPCION
4231082771B	ELABORACION DE TUBERIA S231
4231082772B	ELABORACION DE TUBERIA INTERNA S231

FASE 5 PREFABRICACION — OOdeT FASE: 1

OdeT	DESCRIPCION
5231522772B	PREFAB. PANEL ACTUACION SIST.ROCIAD. C.I. S231

FASE 6 MONTAJE — OOdeT FASE: 3

OdeT	DESCRIPCION
6231082771B	MONTAJE DE TUBERIA S231
6231082772B	MONTAJE DE TUBERIA INTERNA S231
6231522772B	MONT. PANEL ACTUACION SIST.ROCIAD. C.I. S231

FASE 7 PRUEBAS — OOdeT FASE: 1

OdeT	DESCRIPCION
7231082771B	PRUEB.HIDR. TUBERIA S231

FASE 4 ELABORACION — OOdeT FASE: 5

OdeT	DESCRIPCION
4232082771B	ELABORACION DE TUBERIA S232
4232082772B	ELAB. MODULO TUBERIA BAJO CUB.1 PASILLO BR (M14) S232
4232082773B	ELAB. MODULO TUBERIA BAJO CUB.1 PASILLO ER (M15) S232
4232082774B	ELAB. MODULO TUBERIA BAJO CUB.1 PASILLO TRANSV. (M16) S232
4232082775B	ELAB. MODULO TUBERIA BAJO CUB.01 PASILLO BR (M17) S232

FASE 5 PREFABRICACION — OOdeT FASE: 4

OdeT	DESCRIPCION
5232082772B	PREFAB. MODULO TUBERIA BAJO CUB.1 PASILLO BR (M14) S232
5232082773B	PREFAB. MODULO TUBERIA BAJO CUB.1 PASILLO ER (M15) S232
5232082774B	PREFAB. MODULO TUBERIA BAJO CUB.1 PASILLO TRANSV. (M16) S232
5232082775B	PREFAB. MODULO TUBERIA BAJO CUB.01 PASILLO BR (M17) S232

FASE 6 MONTAJE — OOdeT FASE: 5

OdeT	DESCRIPCION
6232082771B	MONTAJE DE TUBERIA S232
6232082772B	MONT. MODULO TUBERIA BAJO CUB.1 PASILLO BR (M14) S232
6232082773B	MONT. MODULO TUBERIA BAJO CUB.1 PASILLO ER (M15) S232
6232082774B	MONT. MODULO TUBERIA BAJO CUB.1 PASILLO TRANSV. (M16) S232
6232082775B	MONT. MODULO TUBERIA BAJO CUB.01 PASILLO BR (M17) S232